教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--M文件之函数文件1

--大学数学实践教学系列课件--

3. 函数文件基础

函数一般用来定义输出参数和输入参数的对应关系。

$y=3*x \rightarrow \sin(x)$

其实质就是用户往**MATLAB**函数库里边添加子函数。

3.1 函数文件的定义

函数文件以关键字**function**开头。

- 空白的**M**文件，直接书写**function**开头；
- 由新建菜单里的函数 **M-file** 提供的模板填写。

3.1 函数文件的定义（续）

- 一个完整的函数文件的结构为：

编辑器 - Untitled*

Untitled*

```
1  function f = FACT (N)                    %函数声明行
2  % COMPUTE A FACTORIAL VALUE.                H1 行
3  % FACT(N) returns the factorial of N,      帮助注释
4  % usually denoted by N!
5  f = prod(1:N);                           %  函数体
6  % Put simply, FACT(N) is prod(1:N).       注释语句
7  end
8
```

函数文件通常包含五个部分：

- 函数声明行：

function[output1，output2]= function-name（input1，input2）

函数声明行只在函数文件中存在，定义函数名称、输入输出参数的数量和顺序。其中输入参数将需要的变量传递给函数，通过输出参数将结果返回。

这里的输入参数和输出参数都叫做形式参数。

❖ **H1** 帮助行：

H1 行为紧随函数定义语句后面的一行注释语句。在命令窗口中通过 **help** 命令查询该函数的说明信息时 **H1** 行显示为第一行，用 **lookfor** 函数查询只检索和显示 **H1** 行。

❖ 帮助文本：

帮助文本为 **H1** 行后面连续的注释行，通过 **help** 命令查询该函数的说明信息时则在窗口中显示这些内容。

函数文件介绍

- **函数体：**

  函数体为 **M** 文件的主要部分，是函数的执行代码语句。

- **注释语句 ：**

  除上面的 **H1** 行和帮助文本外的注释语句。

3.2 函数文件的保存

方法一　工具栏按钮“保存”
方法二　快捷键**Ctrl+s**

文件名同函数名；
留意保存的工作路径。

3.3 函数文件的调用

函数调用的一般格式是：

[输出实参表]=函数名(输入实参表)

函数是在命令行或者其他函数、命令中调用。

注意函数调用时各实参出现的顺序，个数。

例：编写函数文件求半径为r的圆的面积和周长。

函数文件如下：

```
function [s,p]= mycirclefun(r)
% 此函数用于计算圆的周长和面积，输入为圆的半径。
%r        圆半径
%s        圆面积
%p        圆周长
    s=pi*r*r;
    p=2*pi*r;
```

以文件名mycirclefun.m存盘。

3.4 函数定义和调用须注意的7个要点

1、定义开头function；
2、函数命名别乱起；
3、写H1行成习惯；
4、输入变量圆括号；
   myfun(a) 或myfun(a,b,c)或myfun
5、输出变量方括号；
   [m,n]=myfun或m=myfun或myfun
6、文件、函数相同名；
7、调用不能直接run，确定实参再调用，
   调用别带function。

4 脚本式M文件与函数式M文件的区别

脚本文件	函数文件
1.没有输入、输出参数；	1.可以包含输入、输出参数；
2.使用MATLAB基本工作空间，全局变量；	2.运算中生成的所有变量都存放在函数的工作空间，局部变量；
3.没有函数声明行，即没有function 这个关键字；	3.必须包含函数声明行；
4.调用：保存成m文件后执行文件名（命令名）即可.	4.调用：一般不能直接运行，必须赋实参调用.